Alumno: Espinoza Matamoros Percival Ulises

Materia: Procesamiento Digital de Señales

Grupo: 03 Fecha: 26/Octubre/2026

Serie de Ejercicios Transformada Z

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

$$Z\{y[n] - \frac{1}{2}y[n-1]\} = Z\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$$Z^{-1}\{H(z)\} = Z^{-1}\left\{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

*Considerando la transformada Z de:

$$Z\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (|z| > |a|)$$

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{1 - \underbrace{\frac{1}{2}}_{a}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

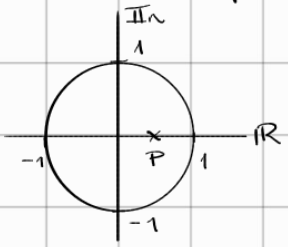
ROC

$$|z| > \left|\frac{1}{2}\right|$$

*Polo

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{z}{z} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

$$z - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$



c)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

Haciendo $x[n] \rightarrow \delta[n]$, $y[n] \rightarrow h[n]$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}h[0-1] = 1 + \frac{1}{2}\cdot 0 = 1$ $\quad \left(\frac{1}{2}\right)^0 u[0] = 1$

$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}h[1-1] = 0 + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$ $\quad \left(\frac{1}{2}\right)^1 u[1] = \frac{1}{2}$

$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}h[2-1] = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ $\quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 u[2] = \frac{1}{4}$

$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}h[3-1] = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$

Al comparar los resultados obtenidos por medio de la ecuación de diferencias, con los obtenidos por la $h[n]$ obtenida usando la transformada Z inversa se puede observar que ambos valores coinciden.

d) $H(z)|_{z=e^{j\omega}} = H(\omega)$

$$H(\omega) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(\omega)|_{\omega=0} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j0}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

$$H(\omega)|_{\omega=\pi} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}(-1)} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \approx 0.666$$

Amplifica más la componente de frecuencia cero que la de frecuencia π $\left(2 > \frac{2}{3}\right)$

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$

$$Z\{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1]\} = Z\{x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1]\}$$

$$Y(z) - \tfrac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \tfrac{1}{2}z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$\frac{P(x)}{Q(x)}$ → Al tener el mismo grado en los exponentes no se puede usar fracciones parciales.

* Forzando la aparición del denominador

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{(1 - \frac{1}{2}z^{-1}) + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

c)

$$Z^{-1}\{H(z)\} = Z^{-1}\left\{1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \delta[n] + Z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

* Teorema del Retraso

$$Z\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

$$Z^{-1}\left\{z^{-1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}}_{\left(\frac{1}{2}\right)^n u^n}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] \quad ; k = 1$$

(k ↙ $n-1$, k ↓ $n-1$)

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

d)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

* Haciendo $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

Considerando C.I = 0 , Ec. Diferencias

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[0-1] + \frac{1}{2}h[0-1] = 1 + 0 + 0 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[1-1] + \frac{1}{2}h[1-1] = 0 + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[2-1] + \frac{1}{2}h[2-1] = 0 + 0 + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[3-1] + \frac{1}{2}h[3-1] = 0 + 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

Usando la expresión $h[n]$

$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$

$h[0] = \delta[0] + \left(\frac{1}{2}\right)^{0-1} u[0-1] = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \cdot 0 = 1$

$h[1] = \delta[1] + \left(\frac{1}{2}\right)^{1-1} u[1-1] = 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{0} \cdot 1 = 1$

$h[2] = \delta[2] + \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1} u[2-1] = 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{1} = \frac{1}{2}$

$h[3] = \delta[3] + \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1} u[3-1] = 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2} = \frac{1}{4}$

De forma que ambos métodos coinciden

$$H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} = H(\omega)$$

$$H(\omega) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \qquad H(\omega)\big|_{\omega=0} = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\cdot 0\cdot 1}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\cdot 0\cdot 1}} = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 3$$

$$H(\omega)\big|_{\omega=\pi} = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\pi}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{1+\frac{1}{2}(-1)}{1-\frac{1}{2}(-1)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a)

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

$$\mathcal{Z}\left\{y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2]\right\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right)}$$

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

b) $$\frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{B}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$1 = A(1+\tfrac{1}{4}z^{-1}) + B(1-\tfrac{1}{2}z^{-1})$$
$$1 = A + \tfrac{1}{4}Az^{-1} + B - \tfrac{1}{2}Bz^{-1}$$
$$1 = (A+B) + z^{-1}(\tfrac{1}{4}A - \tfrac{1}{2}B)$$

Por teorema de igualdad

$$\begin{cases} A+B=1 \\ \frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A=\frac{2}{3} \\ B=\frac{1}{3} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{\frac{2}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{\frac{1}{3}}{(1+\frac{1}{4}z^{-1})}$$

c)

$$\mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \frac{2}{3}\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} + \frac{1}{3}\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}\right\}$$
$$h[n] = \frac{2}{3}\left(\tfrac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(-\tfrac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$
$$y[n] = x[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2]$$

Haciendo $x[n] = \delta[n]$ y $y[n] = h[n]$

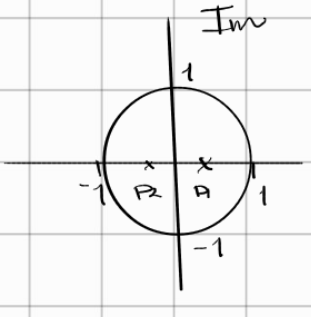
$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{8}h[n-2] \quad ; CI = 0$$
$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[0-1] + \frac{1}{8}h[0-2] = 1 + 0 + 0 = 1$$
$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[1-1] + \frac{1}{8}h[1-2] = 0 + \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$
$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[2-1] + \frac{1}{8}h[2-2] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8}(1) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}$$
$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[3-1] + \frac{1}{8}h[3-2] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{16}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{64} + \frac{1}{32} = \frac{5}{64}$$

d)

→ Polos

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-1} = 0$$

$$\begin{cases} P_1 = \frac{1}{2} \\ P_2 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$



Los polos se encuentran dentro del círculo unitario

∴ el sistema es estable

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H(\omega) =$$

$$H(\omega)\Big|_{\omega=0} = \frac{\frac{2}{3}}{\left(1-\frac{1}{2}e^{-j\cdot 0}\right)} + \frac{\frac{1}{3}}{\left(1+\frac{1}{4}e^{-j\cdot 0}\right)} = \frac{\frac{2}{3}}{\left(1-\frac{1}{2}(1)\right)} + \frac{\frac{1}{3}}{\left(1+\frac{1}{4}(1)\right)}$$

$$H(\omega)\Big|_{\omega=0} = \frac{4}{3} + \frac{4}{15} = \frac{8}{5} = 1.6$$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

$$\mathcal{Z}\{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1]\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H(\omega)$$

$$H(\omega) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

b)

$$H(\omega)\Big|_{\pi/3} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\pi/3}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j\right)} = \frac{1}{1-\left(\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j\right)} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j}$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}i \Rightarrow \frac{2\sqrt{3}}{3} \angle -\frac{1}{6}\pi$$

$$r = \sqrt{1^2 + \left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \qquad \text{Magnitud} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\frac{-\sqrt{3}}{3}}{1}\right) = -\frac{1}{6}\pi \qquad \text{Fase} = -\frac{1}{6}\pi$$

c)

Considerando la expresión

$$|H(e^{j\omega})| \angle H(e^{j\omega})$$

$$x[n] = A\cos(\omega_0 t + \phi) \rightarrow 1\cos\left(\frac{\pi}{3}\cdot n + 0\right)$$

$$y_{ss}[n] = A\,|H(e^{j\omega})|\cos(\omega_0 t + \phi + \angle H(e^{j\omega}))$$

$$y_{ss}[n] = 1\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\left|\cos\left(\frac{\pi}{3}n + 0 + \left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)\right|\right)$$

$$y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d) Al ser un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) la frecuencia se mantiene igual esto debido a que al ser un sistema lineal solo se puede realizar operaciones lineales en el sistema de forma que ninguna operación lineal puede generar frecuencias nuevas. Sin embargo un factor que puede modificar es la amplitud y fase de la señal.

En la salida que se calcule (y_{ss}) se omitió la respuesta transitoria del sistema, de forma que la respuesta total del sistema sería:

$$y_{total}[n] = y_{permanente}[n] + y_{transitoria}[n]$$

La respuesta transitoria corresponde al comportamiento inicial del sistema considerando las condiciones iniciales del sistema, sin embargo al tratarse sistema LTI, esta respuesta tiende a cero, por lo que se considera como salida del sistema a

$$y_{permanente}[n]$$

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$

$Z\{y[n] - \frac{1}{4}y[n-2]\} = Z\{x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]\}$

$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z) - \frac{1}{4}z^{-2}X(z)\}$

b) $Y(z)(1 - \frac{1}{4}z^{-2}) = X(z)(1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2})$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$

c) $(1 - \frac{1}{4}z^{-2}) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$

$$\frac{z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{B}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

$z^{-1} = A(1 - \frac{1}{2}z^{-1}) + B(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$

$z^{-1} = (A + B) + z^{-1}(-\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B)$

Por teorema de igualdad

$$\begin{cases} A + B = 0 & A = -1 \\ -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = 1 & B = 1 \end{cases}$$

$$\frac{z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{-1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$H(z) = 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

El termino 1 aporta un impulso $n=0$ debido a que $Z^{-1}\{1\} = \delta[n]$ por lo que el sistema responde a un impulso de manera inmediata a la entrada sin retrasos

d) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$

$y[n] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2] + \frac{1}{4}y[n-2]$

Haciendo $x[n] = \delta[n]$ y $y[n] = h[n]$

$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] - \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{1}{4}h[n-2]$

$h[0] = \delta[0] + \delta[0-1] - \frac{1}{4}\delta[0-2] + \frac{1}{4}h[0-2]$

$h[0] = 1 + 0 - 0 + 0 = 1$

$h[1] = \delta[1] + \delta[1-1] - \frac{1}{4}\delta[1-2] + \frac{1}{4}h[1-2]$

$h[1] = 0 + 1 - 0 + 0 = 1$

$h[2] = \delta[2] + \delta[2-1] - \frac{1}{4}\delta[2-2] + \frac{1}{4}h[2-2]$

$h[2] = 0 + 0 - \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{4}(1) = 0$

$h[3] = \delta[3] + \delta[3-1] - \frac{1}{4}\delta[3-2] + \frac{1}{4}h[3-2]$

$h[3] = 0 + 0 + 0 + \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{4}$

$h[4] = \delta[4] + \delta[4-1] - \frac{1}{4}\delta[4-2] + \frac{1}{4}h[4-2]$

$h[4] = 0 + 0 - 0 + 0 = 0$

Usando $H(z)$

$$\mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{1 - \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n]$$

$h[0] = \delta[0] + \left(\frac{1}{2}\right)^0 u[0] - \left(\frac{-1}{2}\right)^0 u[0] = 1$

$h[1] = \delta[1] + \left(\frac{1}{2}\right)^1 u[1] - \left(\frac{-1}{2}\right)^1 u[1] = 1$

$h[2] = \delta[2] + \left(\frac{1}{2}\right)^2 u[2] - \left(\frac{-1}{2}\right)^2 u[2] = 0$

$h[3] = \delta[3] + \left(\frac{1}{2}\right)^3 u[3] - \left(\frac{-1}{2}\right)^3 u[3] = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

$h[4] = \delta[4] + \left(\frac{1}{2}\right)^4 u[4] - \left(\frac{-1}{4}\right)^4 u[4] = 0$

Ambos resultados coinciden

e) $H(z)|_{z=e^{jw}} = H(w)$

$$H(w)|_{w=0} = 1 - \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{j0}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j0}} = 1 - \frac{2}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$H(w)|_{w=\pi} = 1 - \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{j\pi}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j\pi}} = 1 - 2 + \frac{2}{3} = \frac{-1}{3}$$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n]$

$Z\{y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3]\} = Z\{x[n]\}$

$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) + \frac{1}{16}z^{-3}Y(z) = X(z)$

$Y(z)(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}) = X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

* Combrobando

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1})$$

→ Desarrollando el producto

$$(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}) = (1 + \tfrac{1}{2}z^{-1} - \tfrac{1}{2}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2}) = (1 - \tfrac{1}{4}z^{-2})$$

$$(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}) = (1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3})$$

∴ es verdadero la factorización

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1})$$

b) $$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}} = \frac{A}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{B}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{C}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$1 = A(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})$$

$$1 = A(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{2}z^{-1} - \tfrac{1}{8}z^{-2}) + B(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{2}z^{-1} + \tfrac{1}{8}z^{-2}) + C(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2})$$

$$1 = A(1 + \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{8}z^{-2}) + B(1 - \tfrac{3}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{8}z^{-2}) + C(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2})$$

$$1 = A + \tfrac{1}{4}Az^{-1} - \tfrac{1}{8}Az^{-2} + B - \tfrac{3}{4}Bz^{-1} + \tfrac{1}{8}Bz^{-2} + C - \tfrac{1}{4}C^{-2}$$

$$1 = (A+B+C) + z^{-1}\left(\frac{1}{4}A - \frac{3}{4}B\right) + z^{-2}\left(-\frac{1}{8}A + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C\right)$$

*Por teorema de igualdad

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ \frac{1}{4}A - \frac{3}{4}B = 0 \\ -\frac{1}{8}A + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1/4 & -3/4 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1/8 & -1/4 & 0 \end{array}\right)$$

$\sim R_1(4)$

$\sim R_2(8)$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

$R_2(-1) + R_1 \to R_1$ $\quad$ $R_2 + R_3 \to R_3$ $\quad$ $R_3\left(\frac{-1}{2}\right)$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & -1/3 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$R_3(-4) + R_1 \to R_1$ $\quad$ $R_1(-1/3)$ $\quad$ $R_1(-1) + R_3 \to R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & -1/3 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & -1/3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \end{array}\right)$$

$R_1(3) + R_2 \to R_2$

$$\begin{cases} A = -1/3 \\ B = 1 \\ C = 1/3 \end{cases}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{1/3}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{-1/3}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})}$$

c)

$$Z^{-1}\left\{ \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{1/3}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{-1/3}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})} \right\}$$

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} + \frac{1}{3}Z^{-1}\left\{\frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})}\right\} + -\frac{1}{3}Z^{-1}\left\{\frac{1}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})}\right\}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$h[0] = \left(\frac{1}{2}\right)^0 u[0] + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^0 u[0] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^0 u[0] = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$h[1] = \left(\frac{1}{2}\right)^1 u[1] + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^1 u[1] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^1 u[1] = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 u[2] + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^2 u[2] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^2 u[2] = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{5}{16}$$

$$h[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3 u[3] + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{2}\right)^3 u[3] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^2 u[3] = \frac{1}{8} + \frac{-1}{24} - \frac{1}{192} = \frac{5}{64}$$

* Usando Ecuaciones en diferencia

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n]$$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] - \frac{1}{16}y[n-3]$$

$x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$, $CI = 0$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[0-1] + \frac{1}{4}h[0-2] - \frac{1}{16}h[0-3]$$

$$h[0] = 1 + 0 + 0 - 0 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[1-1] + \frac{1}{4}h[1-2] - \frac{1}{16}h[n-3]$$

$$h[1] = 0 + \frac{1}{4}(1) + 0 + 0 = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[2-1] + \frac{1}{4}h[2-2] - \frac{1}{16}h[2-3]$$

$$h[2] = 0 + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{4}(1) - 0 = \frac{5}{16}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[3-1] + \frac{1}{4}h[3-2] - \frac{1}{16}h[3-3]$$

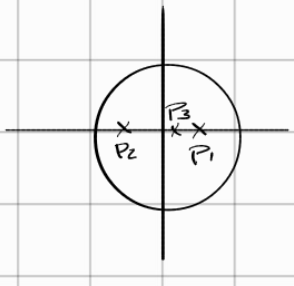
$$h[3] = 0 + \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{5}{16}\right) + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} - \frac{1}{16}(1) = \frac{5}{64}$$

Ambos resultados coinciden

d)

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$\Rightarrow p_1 = \frac{1}{2},\ p_2 = -\frac{1}{2},\ p_3 = \frac{1}{4}$$



Todos los pdos estan dentro del circulo unitario ∴ el sistema es estable

La región de convergencia es el exterior del circulo unitario delimitado por el polo más alejado

del origen

$$ROC \quad |z| > |1/2|$$

c)

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H(\omega)$$

$$H(\omega)\Big|_{\omega=0} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{j0})} + \frac{1/3}{(1+\frac{1}{2}e^{j0})} + \frac{-1/3}{(1-\frac{1}{4}e^{j0})}$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{2}} + \frac{1/3}{1+\frac{1}{2}} + \frac{-1/3}{(1-1/4)} = \frac{16}{9}$$

$$H(\omega)\Big|_{\omega=\pi} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{j\pi})} + \frac{1/3}{(1+\frac{1}{2}e^{j\pi})} + \frac{-1/3}{(1-\frac{1}{4}e^{j\pi})}$$

$$\frac{1}{1+\frac{1}{2}} + \frac{1/3}{1-\frac{1}{2}} + \frac{-1/3}{(1+1/4)} = \frac{16}{15}$$

*Polo que gobierna el decaimiento

Los polos que gobierna el decaimiento de la respuesta al impulso esta dado por los polos de mayor magnitud $p_1 = \frac{1}{2}$, $p_2 = \frac{-1}{2}$, ambos tienen la misma magnitud, de forma que la exponencial asociada a estos polos son $(\frac{1}{2})^n$ y $(\frac{-1}{2})^n$ los cuales decaen más lentamente hacia cero conforme n crece.